



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Firewall NAT

Valian Tsaqif Hidayat - 5024241070

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Jaringan komputer yang terhubung ke internet menghadapi ancaman keamanan secara terus-menerus, mulai dari port scanning, unauthorized access, hingga packet sniffing. Dua mekanisme utama yang digunakan untuk mengatasi ancaman ini adalah Firewall dan Network Address Translation (NAT). Firewall bekerja sebagai penghalang antara jaringan internal dan jaringan eksternal dengan memeriksa setiap paket data berdasarkan aturan yang telah ditetapkan, sehingga paket yang tidak sesuai aturan langsung diblokir sebelum masuk ke sistem. NAT hadir sebagai solusi atas keterbatasan alamat IPv4 yang jumlahnya terbatas, memungkinkan banyak perangkat dalam jaringan privat berbagi satu alamat IP publik sekaligus menyembunyikan struktur jaringan internal dari dunia luar. Praktikum ini dilakukan untuk memahami cara kerja Firewall dan NAT secara langsung menggunakan perangkat lunak seperti Mikrotik atau iptables di Linux, karena kedua teknologi ini digunakan secara luas di lingkungan jaringan produksi dan menjadi kompetensi dasar bagi mahasiswa teknik jaringan komputer.

1.2 Dasar Teori

Firewall adalah sistem keamanan jaringan yang memantau dan mengendalikan lalu lintas jaringan berdasarkan aturan keamanan yang telah ditentukan, bekerja pada lapisan 3 (Network) dan lapisan 4 (Transport) model OSI. Terdapat tiga jenis firewall utama: Packet Filtering Firewall yang memeriksa header paket seperti IP sumber, IP tujuan, port, dan protokol berdasarkan ruleset; Stateful Inspection Firewall yang melacak status koneksi melalui state table sehingga lebih aman; serta Application Layer Firewall yang memeriksa isi paket hingga lapisan 7 dan memahami protokol seperti HTTP, FTP, dan DNS. Setiap paket diperiksa secara berurutan terhadap ruleset dan dikenai tindakan ACCEPT, DROP, atau REJECT; jika tidak ada aturan yang cocok, kebijakan default diterapkan. Pada Linux, firewall dikelola menggunakan iptables dengan tiga chain utama: INPUT untuk paket menuju host lokal, OUTPUT untuk paket dari host lokal, dan FORWARD untuk paket yang diteruskan melalui host sebagai router.

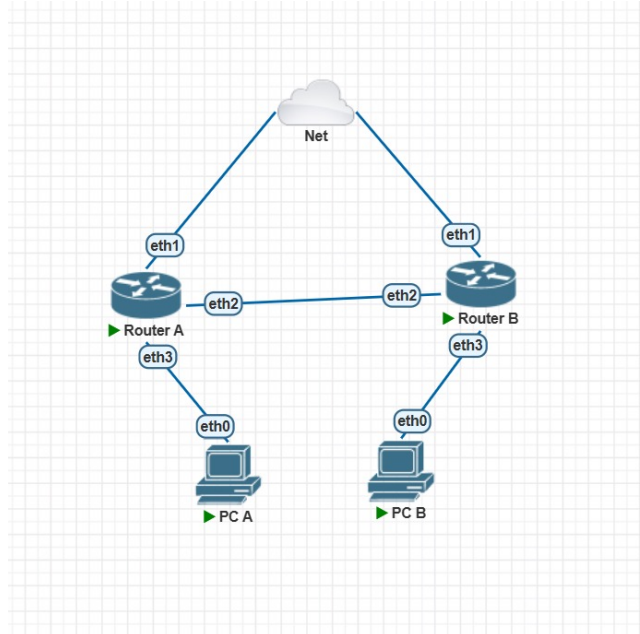
NAT (Network Address Translation) adalah proses pengubahan alamat IP dan nomor port dalam header paket saat melintas melalui router atau firewall, sebagaimana didefinisikan dalam RFC 1631 dan RFC 3022. Jenis NAT yang paling umum adalah PAT atau Masquerade, di mana banyak IP privat dipetakan ke satu IP publik menggunakan nomor port berbeda; selain itu terdapat Static NAT untuk pemetaan permanen satu IP privat ke satu IP publik, serta Dynamic NAT untuk pemetaan sementara ke sekumpulan IP publik. Proses kerja NAT dimulai saat perangkat di jaringan internal mengirim paket ke tujuan di internet; router mencatat pemetaan alamat di tabel NAT, mengganti IP sumber dengan IP publik, lalu meneruskan paket. Saat balasan datang, router membaca tabel NAT dan meneruskan paket ke perangkat internal yang sesuai. Pada Linux, NAT dikonfigurasi menggunakan chain POSTROUTING untuk Source NAT dan chain PREROUTING untuk Destination NAT dalam tabel nat pada iptables.

MikroTik RouterOS menyediakan antarmuka konfigurasi firewall dan NAT melalui menu IP Firewall. Pada MikroTik, aturan firewall dikelola di bagian Filter Rules dengan parameter chain, src-address, dst-address, protocol, dan action. NAT pada MikroTik dikonfigurasi di bagian NAT Rules menggunakan action masquerade untuk koneksi dari jaringan lokal ke internet, serta action dst-nat untuk port forwarding dari IP publik ke server di jaringan internal.

2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan yang telah anda kerjakan, beserta penjelasan dari jawaban tersebut.

1. Topologi.



Gambar 1: Topologi Tugas Pendahuluan

2. konfigurasi IP Address.

```
Terminal
Router A x
[Tab]      Completes the command/word. If the input is ambiguous,
           a second [Tab] gives possible options

/          Move up to base level
..         Move up one level
/command   Use command at the base level

Change your password

[admin@MikroTik] /ip address> add address=10.10.10.1/30 interface=ether2
[admin@MikroTik] /ip address> add address=10.10.10.5/30 interface=ether3
[admin@MikroTik] /ip address> print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 D 10.0.137.214/24 10.0.137.0 ether1
1 10.10.10.1/30 10.10.10.0 ether2
2 10.10.10.5/30 10.10.10.4 ether3
[admin@MikroTik] /ip address>
```

Gambar 2: Konfigurasi IP Address pada Router A

```
[admin@MikroTik] /ip address> print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 D 10.0.137.49/24 10.0.137.0 ether1
1 10.10.10.2/30 10.10.10.0 ether2
2 10.10.10.9/30 10.10.10.8 ether3
[admin@MikroTik] /ip address>
```

Gambar 3: Konfigurasi IP Address pada Router B

3. Konfigurasi DHCP Client agar terhubung dengan internet.

```
Terminal
Router A x

[admin@MikroTik] > /ip pool print
# NAME RANGES
0 poolA 10.10.10.6

[admin@MikroTik] > /ip dhcp-server print
Flags: D - dynamic, X - disabled, I - invalid
# NAME INTERFACE RELAY ADDRESS-POOL LEASE-TIME ADD-ARP
0 dhcpA ether3 poolA 10m

[admin@MikroTik] > /ip dhcp-server network print
Flags: D - dynamic
# ADDRESS GATEWAY DNS-SERVER WINS-SERVER DOMAIN
0 10.10.10.4/30 10.10.10.5 8.8.8.8
```

Gambar 4: Konfigurasi DHCP Client pada Router A

```
Terminal
Router A x Router B x

[admin@MikroTik] > /ip pool print
# NAME RANGES
0 poolB 10.10.10.10

[admin@MikroTik] > /ip dhcp-server print
Flags: D - dynamic, X - disabled, I - invalid
# NAME INTERFACE RELAY ADDRESS-POOL LEASE-TIME ADD-ARP
0 dhcpB ether3 poolB 10m

[admin@MikroTik] > /ip dhcp-server network print
Flags: D - dynamic
# ADDRESS GATEWAY DNS-SERVER WINS-SERVER D
0 10.10.10.8/30 10.10.10.9 8.8.8.8
```

Gambar 5: Konfigurasi DHCP Client pada Router B

4. Konfigurasi DHCP Server router untuk PC A dan PC B.

```
Terminal
PC A x

VPCS> dhcp
DORA IP 10.10.10.6/30 GW 10.10.10.5

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 10.10.10.6/30
GATEWAY    : 10.10.10.5
DNS        : 8.8.8.8
DHCP SERVER : 10.10.10.5
DHCP LEASE  : 598, 600/300/525
MAC        : 00:50:79:66:68:4c
LPORT      : 20000
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS>
```

Gambar 6: Konfigurasi DHCP Server Router untuk PC A

```
Terminal
PC A x PC B x

VPCS> dhcp
DORA IP 10.10.10.10/30 GW 10.10.10.9

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 10.10.10.10/30
GATEWAY    : 10.10.10.9
DNS        : 8.8.8.8
DHCP SERVER : 10.10.10.9
DHCP LEASE  : 596, 600/300/525
MAC        : 00:50:79:66:68:4d
LPORT      : 20000
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS> █
```

Gambar 7: Konfigurasi DHCP Server Router untuk PC B

5. Konfigurasi NAT agar PC A dan PC B bisa terhubung dengan internet.

```
Terminal
Router A x Router B x

[admin@MikroTik] /ip firewall nat> print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
0 chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1
[admin@MikroTik] /ip firewall nat> █
```

Gambar 8: Konfigurasi NAT Router A

```

Terminal
Router A x Router B x

[admin@MikroTik] /ip firewall nat> print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
0 chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1
[admin@MikroTik] /ip firewall nat>

```

Gambar 9: Konfigurasi NAT Router B

6. Konfigurasi routing statis agar PC A dan PC B bisa saling terhubung (ping).

```

Terminal
Router A x

[admin@MikroTik] /ip route> print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
# DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY DISTANCE
0 ADS 0.0.0.0/0 10.0.137.1 1
1 ADC 10.0.137.0/24 10.0.137.214 ether1 0
2 ADC 10.10.10.0/30 10.10.10.1 ether2 0
3 ADC 10.10.10.4/30 10.10.10.5 ether3 0
4 A S 10.10.10.8/30 10.10.10.2 1
[admin@MikroTik] /ip route>

```

Gambar 10: Routing statis pada Router A

```

Terminal
Router A x Router B x

[admin@MikroTik] /ip route> print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
# DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY DISTANCE
0 ADS 0.0.0.0/0 10.0.137.1 1
1 ADC 10.0.137.0/24 10.0.137.49 ether1 0
2 ADC 10.10.10.0/30 10.10.10.2 ether2 0
3 A S 10.10.10.4/30 10.10.10.1 1
4 ADC 10.10.10.8/30 10.10.10.9 ether3 0
[admin@MikroTik] /ip route>

```

Gambar 11: Routing statis pada Router B

7. Lakukan test koneksi dengan ping antar pc dan koneksi internet dari masing masing pc.

```
Terminal
Router A x Router B x PC A x PC B x

[admin@MikroTik] /ip route> /
[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.2
SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
0 10.10.10.2                            56 64 1ms
1 10.10.10.2                            56 64 54ms
2 10.10.10.2                            56 64 0ms
3 10.10.10.2                            56 64 0ms
4 10.10.10.2                            56 64 0ms
5 10.10.10.2                            56 64 0ms
6 10.10.10.2                            56 64 0ms
7 10.10.10.2                            56 64 0ms
8 10.10.10.2                            56 64 0ms
9 10.10.10.2                            56 64 0ms
10 10.10.10.2                           56 64 0ms
sent=11 received=11 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=5ms max-rtt=54ms

[admin@MikroTik] >
```

Gambar 12: Ping dari Router A

```
Terminal
Router A x Router B x PC A x PC B x

[admin@MikroTik] /ip route> /
[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.1
SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
0 10.10.10.1                            56 64 1ms
1 10.10.10.1                            56 64 0ms
2 10.10.10.1                            56 64 0ms
3 10.10.10.1                            56 64 0ms
4 10.10.10.1                            56 64 0ms
5 10.10.10.1                            56 64 0ms
6 10.10.10.1                            56 64 0ms
7 10.10.10.1                            56 64 0ms
8 10.10.10.1                            56 64 0ms
9 10.10.10.1                            56 64 0ms
10 10.10.10.1                           56 64 0ms
sent=11 received=11 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms
max-rtt=1ms

[admin@MikroTik] >
```

Gambar 13: Ping dari Router B

```
Terminal
Router A x Router B x PC A x PC B x

VPCS> ping 10.10.10.10

84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=2.701 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.875 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=1.995 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.830 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=2.223 ms

VPCS> ping 8.8.8.8

84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=111 time=22.096 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=111 time=21.951 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=111 time=21.433 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=111 time=21.555 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=111 time=22.062 ms

VPCS>
```

Gambar 14: Ping dari PC A ke Internet

```
Terminal
Router A x Router B x PC A x PC B x

VPCS> ping 10.10.10.6

84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=1 ttl=62 time=1.881 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.568 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=3 ttl=62 time=2.359 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.690 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=5 ttl=62 time=1.842 ms

VPCS> print 8.8.8.8
Bad command: "print 8.8.8.8". Use ? for help.

VPCS> ping 8.8.8.8

84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=111 time=21.558 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=111 time=21.866 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=111 time=21.296 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=111 time=21.745 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=111 time=22.040 ms

VPCS> █
```

Gambar 15: Ping dari PC B ke Internet